

# Meine erste Ausarbeitung

Proseminar Analysis

Vorname Nachname

24. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>1 Text schreiben</b>                     | <b>1</b> |
| 1.1 Aufzählungen . . . . .                  | 2        |
| <b>2 Mathematik</b>                         | <b>2</b> |
| 2.1 Formeln im Text und abgesetzt . . . . . | 2        |
| 2.2 Sätze und Beweise . . . . .             | 3        |
| <b>3 Bilder und Tabellen</b>                | <b>3</b> |
| <b>4 Literatur zitieren</b>                 | <b>3</b> |

## 1 Text schreiben

Das ist der erste Satz. Das ist der zweite Satz; er steht im PDF im selben Absatz.

Das ist ein neuer Absatz. Man kann Wörter *hervorheben* und „Anführungszeichen“ richtig setzen. Fußnoten sind ganz einfach.<sup>1</sup>

Striche gibt es in drei Längen: den Bindestrich (Riemann-Integral, eingegeben als  $-$ ), den Gedankenstrich – wie hier – und den Bis-Strich (Seite 10–20), beide eingegeben als  $--$ , sowie das Minuszeichen  $-1$  im Mathemodus.

Abkürzungen bekommen einen kleinen Abstand: z. B., d. h., u. a.

---

<sup>1</sup>So sieht eine Fußnote aus.

## 1.1 Aufzählungen

Eine Liste mit Punkten:

- erster Punkt
- zweiter Punkt

Eine nummerierte Liste:

1. erstens
2. zweitens

## 2 Mathematik

### 2.1 Formeln im Text und abgesetzt

Eine Formel im Text: Für alle  $x \in \mathbb{R}$  gilt  $x^2 \geq 0$ . Brüche, Wurzeln und Indizes:  $\frac{a}{b}$ ,  $\sqrt{2}$ ,  $a_n$ ,  $x^{2n}$ .

Eine abgesetzte Formel ohne Nummer:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Eine abgesetzte Formel mit Nummer:

$$e^{i\pi} + 1 = 0. \tag{1}$$

Auf sie verweist man mit `\eqref{eq:euler}`, das ergibt (1).

Mehrzeilige Rechnungen richtet man am Gleichheitszeichen aus:

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= (a+b)(a+b) \\ &= a^2 + 2ab + b^2. \end{aligned}$$

Klammern um Brüche:  $\left(\frac{1}{2}\right)^n$  statt  $(\frac{1}{2})^n$ .

## 2.2 Sätze und Beweise

**Definition 2.1.** Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  heißt *beschränkt*, wenn es ein  $M > 0$  gibt mit  $|a_n| \leq M$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

**Satz 2.2.** *Jede konvergente Folge ist beschränkt.*

*Beweis.* Sei  $(a_n)$  konvergent mit Grenzwert  $a$ . Dann gibt es ein  $N$  mit  $|a_n - a| < 1$  für alle  $n \geq N$ , also  $|a_n| < |a| + 1$ . Mit  $M := \max\{|a_1|, \dots, |a_N|, |a| + 1\}$  folgt die Behauptung.  $\square$

Nach Satz 2.2 ist jede konvergente Folge im Sinne von Definition 2.1 beschränkt. Die Mathematik steht in Abschnitt 2.

## 3 Bilder und Tabellen

Abbildung 1 zeigt ein Beispielbild, Tabelle 1 einige Werte.

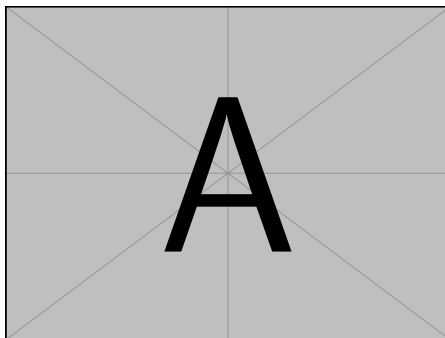


Abbildung 1: Ein Beispielbild

Tabelle 1: Einige Quadratzahlen

| $n$ | $n^2$ |
|-----|-------|
| 1   | 1     |
| 2   | 4     |
| 3   | 9     |

## 4 Literatur zitieren

Ein gutes Buch zur Analysis ist [2]. Mit Seitenangabe: [2, S. 42]. Zu LaTeX selbst empfiehlt sich [1].

## Literatur

- [1] Marco Daniel, Patrick Gundlach und Walter Schmidt. *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>-Kurzbeschreibung*.  
URL: <https://ctan.org/pkg/lshort-german>.
- [2] Harro Heuser. *Lehrbuch der Analysis. Teil 1*. 17. Aufl. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2009.